CREACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE UN MODELO GEOESTADÍSTICO 3D DEL VSHALE MEDIANTE HERRAMIENTAS DE CÓDIGO ABIERTO

JUAN DAVID BASTO PICOTT

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE GEÓLOGO

DIRECTOR:

JUAN DIEGO COLEGIAL GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERÍA FISICOQUÍMICAS

ESCUELA DE GEOLOGÍA

BUCARAMANGA, 2025

“Los geologos son viajeros del tiempo atrapados en el presente”

Dedicado a Mariluz Picott y Jairo Basto Triana

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
JUSTIFICACIÓN 6
METODOLOGÍA 6
LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO 7
EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 8
ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 9
ALCANCE 11
PROYECTO DE AULA: DISEÑO PEDAGÓGICO Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA ... 11
AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 12
RESPUESTAS ESPERADAS 12
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 13
RECURSOS 14
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 15

TABLA DE FIGURAS

Figura 1 Mapa estructural de la Cuenca de Browse (Australia noroccidental), destacando las principales tendencias de fallas jurásicas y paleozoicas (en rojo y azul, respectivamente), pozos exploratorios (estrellas), y la ubicación de la Sub-cuenca Caswell. Adaptado de estudios regionales de Geoscience Australia y Blevin et al. (1998), Struckmeyer et al. (1998) y Rosleff-Soerensen et al. (2016) 7
Figura 2 Columna estratigráfica general de la Cuenca de Browse (Australia Noroccidental), que muestra la distribución cronológica, litoestratigráfica y litológica de las principales unidades sedimentarias desde el Triásico hasta el Cenozoico. Se destacan formaciones clave como *Plover*, *Vulcan* y *Echuca Shoals*, asociadas a sistemas petrolíferos relevantes en la región. Fuente: adaptado de Science Publishing Group, *Bayesian Theorem Application to Model Reservoir Facies Distribution on Deltaic Depositional Environment, Case Study of Browse Basin* (Nature and Science, Vol. 10, No. 2, 2012). 10

INTRODUCCIÓN

La caracterización precisa de la variación de la arcillosidad (Vshale) en el subsuelo es esencial para la interpretación estratigráfica y la evaluación de reservorios. El Vshale, calculado a partir del registro Gamma Ray, actúa como proxy de la proporción de lutitas y, por lo tanto, de la heterogeneidad litológica.

El modelado tridimensional del volumen de lutitas constituye una técnica indirecta que infiere la distribución espacial de facies arcillosas en ausencia de cubrimiento sísmico de alta resolución. Estas representaciones permiten identificar unidades sellantes y mejorar el diseño de pozos de desarrollo (Wellmann & Caumon, 2018).

Este proyecto integra un flujo de trabajo 100 % en software libre —principalmente Python—, desde la conversión de archivos .LAS hasta la visualización interactiva en 3D mediante PyVista. El producto final es un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en formato de serie de videos, dirigido a estudiantes de niveles superiores en geología e ingeniería geofísica.

Todo el código, documentación y datos de ejemplo estarán disponibles en el repositorio público https://github.com/Picott/InputsTesis, favoreciendo la trazabilidad y la replicabilidad.

El presente documento expone el plan de trabajo que guiará la construcción del recurso educativo y la ejecución de las fases de procesamiento de datos, interpolación geoestadística y validación.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y documentar un modelo geoestadístico tridimensional (3D) para caracterizar la variabilidad espacial del Vshale a partir de registros de pozo, empleando software libre, e integrar el flujo de trabajo en material educativo audiovisual orientado a estudiantes de geología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Procesar y normalizer registros de pozos descargados del portal NOPIMS para obtener curvas de Vshale utilizando la ecuación de Larinov, con el fin de obtener un conjunto de datos homogéneo.
- Construir un modelo geoestadístico 3D mediante interpolación IDW sobre una malla estructurada. que permita estimar la distribución espacial del Vshale.
- Generar visualizaciones y animaciones (cortes verticales e isosuperficies) del modelo utilizando PyVista, para facilitar la interpretación geológica.
- Desarrollar y guionizar una serie de videos educativos que documenten cada fase del flujo de trabajo, incorporando ejemplos y ejercicios de autoevaluación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si bien existen paquetes comerciales para modelado geológico 3D, su costo y licenciamiento limitan el acceso en entornos académicos. Asimismo, los flujos tradicionales suelen omitir la segmentación estratigráfica previa a la interpolación, lo que puede introducir incoherencias significativas en áreas tectónicamente complejas. Este trabajo propone una metodología abierta que combine segmentación por umbral, interpolación geoestadística y visualización interactiva.

JUSTIFICACIÓN

La justificación se apoya en experiencias previas como Wellmann & Caumon (2018), quienes destacan el valor de modelos abiertos y reproducibles para la enseñanza y exploración geológica. El proyecto busca impulsar el uso de software libre en entornos académicos para democratizar el acceso al modelado geológico y fomentar la replicabilidad científica.

METODOLOGÍA

- Conversión y preprocesamiento de archivos .LAS utilizando Python y la biblioteca pandas-las.
- Normalización del Gamma Ray y cálculo de Vshale mediante la ecuación de Larionov para formaciones modernas (definición de GRmin, GRmax y aplicación de parámetros específicos).
- Segmentación litológica por umbral para aislar intervalos coherentes, basada en criterios de contraste litológico y valores de Vshale.
- Construcción de la malla estructurada y aplicación de interpolación IDW con PyVista y SciPy para estimar la variabilidad espacial.
- Generación de cortes, isosuperficies y animaciones 3D del modelo mediante PyVista, documentando cada visualización.
- Guionización y grabación: el material audiovisual se desarrollará en Microsoft PowerPoint, donde se redactarán los guiones y se diseñarán las diapositivas. Para la narración se empleará un script de conversión de texto a voz (TTS) que generará locución en español a partir de los textos preparados, y se

integrarán capturas de pantalla de Metahuman para representar al presentador de manera visual.

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO

El área de estudio se encuentra en la subcuenca Caswell dentro de la cuenca de Browse (North West Shelf, Australia). Esta cuenca extensional posee una columna sedimentaria de hasta 10 km, influenciada por fases de rifting Jurásico-Cretácicas y episodios de subsidencia térmica.

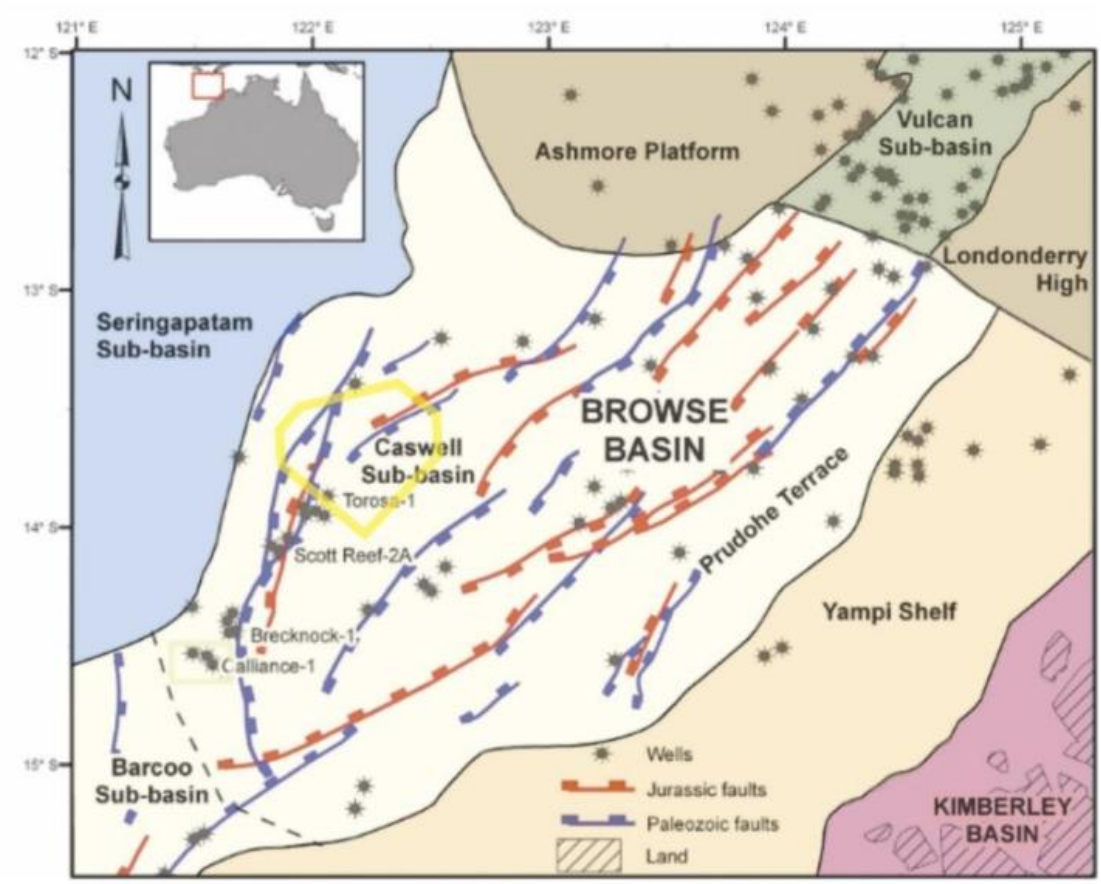

Figura 1 Mapa estructural de la Cuenca de Browse (Australia noroccidental), destacando las principales tendencias de fallas jurásicas y paleozoicas (en rojo y azul, respectivamente), pozos exploratorios (estrellas), y la ubicación de la Sub-cuenca Caswell. Adaptado de estudios regionales de Geoscience Australia y Blevin et al. (1998), Struckmeyer et al. (1998) y Rosleff-Soerensen et al. (2016) .

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA

La evolución tectónica de la Cuenca de Browse comprende: una fase extensional entre el Carbonífero tardío y el Pérmico temprano, una etapa de subsidencia térmica prolongada durante el Pérmico tardío y Triásico, una fase de inversión tectónica en el Jurásico temprano, un nuevo episodio de rifting en el Jurásico medio, una etapa de subsidencia térmica estable desde el Jurásico tardío hasta el Terciario temprano, y reactivaciones tectónicas menores entre el Mioceno tardío y el Holoceno (Totterdell & Bradshaw, 2004; Kennard et al., 2004; Hidayat, 2012).

Estos eventos se expresan en el mapa de localización (Figura 1), como sistemas de fallas orientadas predominantemente en sentido noreste-sudoeste, generadas durante los episodios de rifting mesozoicos. Estas estructuras controlaron el espacio de acomodación y definen los márgenes activos de la subcuenca.

Por otra parte, la columna estratigráfica general (Figura 2) refleja la respuesta sedimentaria a estos procesos tectónicos. Las unidades jurásicas y cretácicas inferiores, como Plover y Vulcan, se asocian a fases de rifting y las unidades superiores (Jamieson y Barracouta) corresponden a intervalos depositados bajo subsidencia térmica relativamente estable, actuando como potenciales sellos regionales. La evolución geológica en general infiere un cambio desde condiciones tectónicamente activas hacia un régimen más pasivo y de acumulación prolongada.

ESTRATIGRAFÍA REGIONAL

La caracterización geoestadística en este proyecto se restringe al intervalo de sobrecarga comprendido entre las formaciones Jamieson y Barracouta, ambas presentes en la parte superior del paquete sedimentario de la subcuenca Caswell, en la Cuenca de Browse. Este intervalo, mayoritariamente cretácico, está compuesto por unidades arcillosas, limosas y carbonatadas que actúan como sello regional, impidiendo la migración vertical de hidrocarburos desde los sistemas generadores subyacentes (Geoscience Australia, 2020). La formación Jamieson se interpreta como una unidad arcillosa depositada en ambientes marinos profundos durante el Cretácico temprano, mientras que la formación Barracouta, de edad terciaria, representa una unidad transicional carbonatada (Hidayat, 2012).

Este intervalo de sobrecarga no incluye las formaciones Plover ni Vulcan, las cuales conforman los principales reservorios del sistema petrolero, pero se excluyen del presente modelo debido a las limitaciones estructurales y la falta de integración sísmica.

Desde el punto de vista del sistema petrolífero, la Cuenca de Browse presenta un sistema con roca generadora ubicada en la formación Echuca Shoals, reservorios en las formaciones Plover y Vulcan, y trampas asociadas a la geometría de cuenca y al control de fallas jurásico-cretácicas (Bradshaw et al., 1988; Totterdell & Bradshaw, 2004).

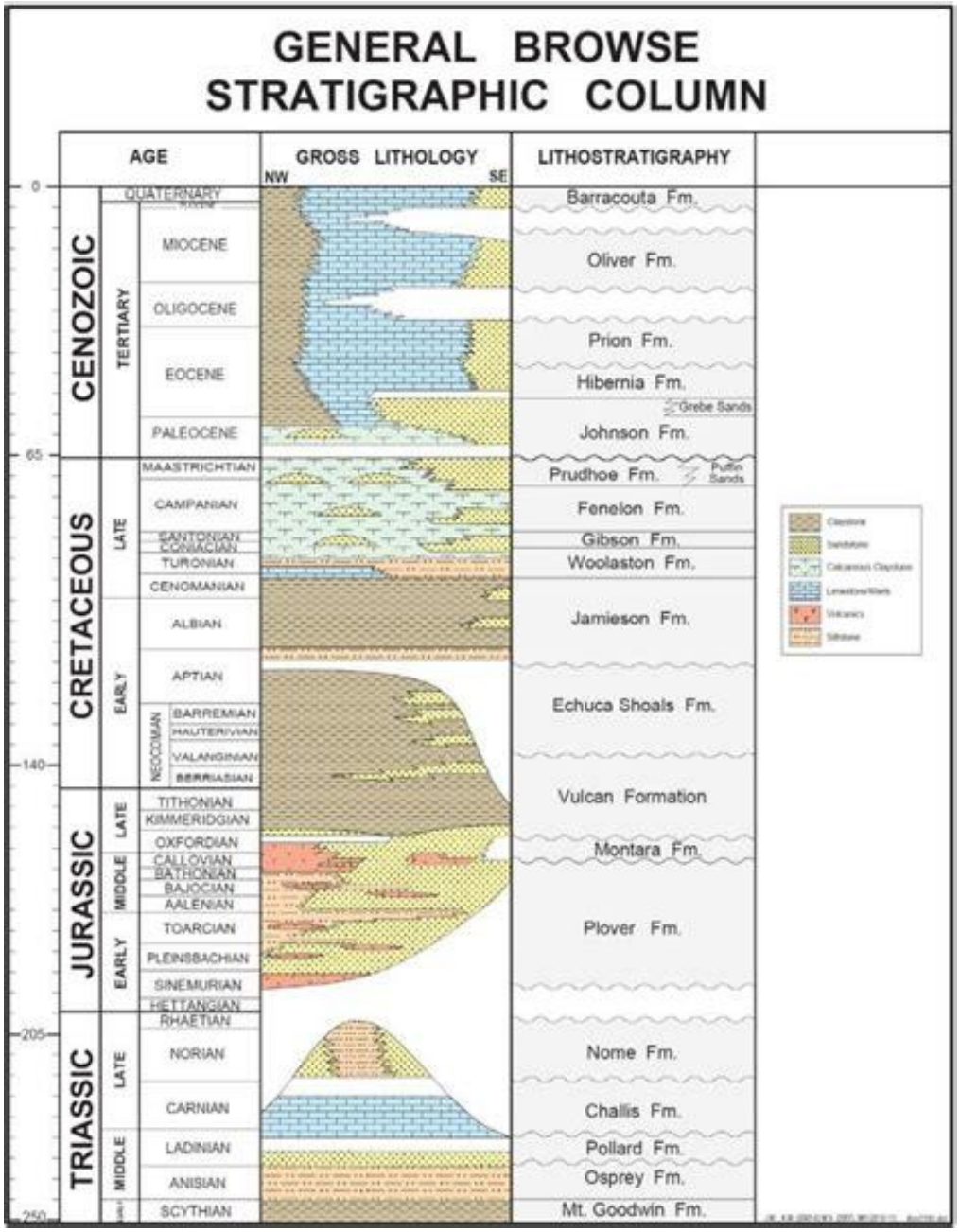

Figura 2 Columna estratigráfica general de la Cuenca de Browse (Australia Noroccidental), que muestra la distribución cronológica, litoestratigráfica y litológica de las principales unidades sedimentarias desde el Triásico hasta el Cenozoico. Se destacan formaciones clave como *Plover*, *Vulcan* y *Echuca Shoals*, asociadas a sistemas petrolíferos relevantes en la región. Fuente: adaptado de Science Publishing Group, *Bayesian Theorem Application to Model Reservoir Facies Distribution on Deltaic Depositional Environment, Case Study of Browse Basin* (Nature and Science, Vol. 10, No. 2, 2012).

ALCANCE

Este proyecto se enfoca en la construcción de un modelo geoestadístico tridimensional del volumen de lutita (Vshale) en el intervalo sedimentario superior de la subcuenca Caswell, delimitado entre las formaciones Jamieson y Barracouta. El modelo representará la variabilidad espacial del Vshale a partir de registros de pozo, aplicando un flujo de trabajo completamente basado en herramientas de código abierto.

La delimitación de este intervalo responde tanto a criterios estratigráficos como a la disponibilidad y calidad de los datos, priorizando unidades que puedan actuar como sellos dentro del sistema petrolero. El proyecto no incluye modelado estructural ni integración con sísmica, ya que su propósito principal es didáctico.

El resultado final será un modelo visual e interactivo que servirá como recurso educativo y demostrativo. Su diseño modular y reproducible permitirá su adaptación a otras cuencas sedimentarias con condiciones geológicas similares, ampliando su utilidad más allá del caso de estudio.

PROYECTO DE AULA: DISEÑO PEDAGÓGICO Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA

El objetivo pedagógico de este proyecto es proporcionar a los estudiantes una experiencia formativa que les permita desarrollar competencias en modelado geoestadístico tridimensional, interpretación de registros de pozo y visualización geológica utilizando herramientas de código abierto. A través de una serie de recursos audiovisuales interactivos, se busca que el estudiante:

- Comprenda los fundamentos de la interpolación geoestadística (IDW) aplicada al Vshale.
- Procese y visualice registros de pozo mediante lenguaje Python.
- Interprete modelos 3D y segmentaciones litológicas en PyVista.

El recurso principal será un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en formato video, que incluirá ejemplos prácticos, visualizaciones dinámicas y ejercicios de autoevaluación. Los contenidos estarán alojados en una plataforma de acceso abierto (YouTube) para facilitar su distribución y reutilización en contextos educativos diversos.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- ¿Qué representa el Vshale y cómo se calcula a partir del Gamma Ray?
- ¿Por qué la ecuación de Larionov es adecuada para formaciones modernas?
- Describa el principio del método IDW en interpolación.
- Mencione dos ventajas de PyVista frente a software propietario en modelado 3D.
- Explique por qué es importante segmentar litológicamente antes de interpolar.
- ¿Cómo adaptarías este flujo de trabajo a otra cuenca sedimentaria? (respuesta libre)

RESPUESTAS ESPERADAS

- Vshale = volumen de lutita; se calcula normalizando Gamma Ray y aplicando Larionov.
- Larionov corrige la respuesta Gamma Ray para arcillas en formaciones modernas.

- IDW pondera inversamente la distancia entre puntos para estimar valores intermedios.
- PyVista es open source, permite scripts reproducibles y visualización interactiva en 3D.
- Evita interpolar entre unidades con propiedades contrastantes y mejora coherencia.
- Respuesta abierta.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Duración estimada
Revisión bibliográfica y selección del área de estudio	1 semana
Procesamiento de registros de pozo y conversión de archivos LAS	1 semana
Cálculo y normalización del Vshale	1 semana
Segmentación de unidades y modelado geoestadístico (IDW)	2 semanas
Visualización e interpretación de modelos 3D	1 semana
Elaboración de guion, grabación y edición del recurso educativo	2 semanas
Evaluación del producto, ajustes y validación del modelo didáctico	1 semana
Redacción final del informe y entrega del material educativo	1 semana

RECURSOS

Aunque el proyecto no requiere financiación externa, su ejecución implica una inversión significativa en tiempo profesional y recursos personales. A continuación, se presenta una estimación aproximada:

Recurso / Actividad	Descripción	Valor estimado (COP)
Tiempo de trabajo del estudiante	10 semanas × 20 h/semana × = 200 h × 32,000 COP/hora	$6.400.000
Acompañamiento y revisión profesional	10 horas de seguimiento × $80.000 COP/hora	$800.000
Computador personal	Uso de equipo con capacidad de modelado 3D	$1.200.000
Software de código abierto	Python, PyVista, QGIS, TTS y herramientas de libre distribución	$0
Datos públicos	Datos de pozo, columnas y mapas de NOPIMS y Geoscience Australia	$0

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asquith, G., & Krygowski, D. (2004). Basic well log analysis (2nd ed.). AAPG.

Blevin, J. E., Struckmeyer, H. I. M., & Rosleff Soerensen, S. (1998). Mapa estructural de la Cuenca de Browse y tendencias de fallas en las subcuencas Barcoo y Caswell. Fuente adaptada de Blevin et al. (1998), Struckmeyer et al. (1998) y Rosleff Soerensen et al. (2016), citado en [Artículo sobre estructuras regionales de la Cuenca de Browse]. Geoscience Australia.

Bradshaw, J., Yeates, A., & Scott, B. (1988). The evolution of the North West Shelf: Perspectives on geology and petroleum potential. APEA Journal, 28(1), 30–49.

Geoscience Australia. (2020). Browse Basin geology and petroleum systems. https://www.ga.gov.au

Hidayat, T. (2012). Bayesian theorem application to model reservoir facies distribution on deltaic depositional environment, case study of Browse Basin. Nature and Science, 10(2), 124–141. Recuperado de http://www.sciencepub.net/nature/ns1002/019_8116ns1002_124_141.pdf

Jessell, M., Ailleres, L., de Kemp, E., et al. (2014). Next generation three-dimensional geologic modelling and inversion. Geoscience Canada, 41(3), 360–365.

Kaus, B. J., Wellmann, J. F., & Thiele, S. T. (2021). The importance of stratigraphic consistency in 3D geological models. Computers & Geosciences, 154, 104787.

Kennard, J. M., Bradshaw, B. E., & Totterdell, J. M. (2004). Structural framework and basin architecture of the Browse Basin. In The Sedimentary Basins of Western Australia 3.

Larionov, V. V. (1969). Radiometry of wells. Nedra.

National Offshore Petroleum Information Management System (NOPIMS). (2024). Open File Well and Seismic Data Portal. https://nopims.dmp.wa.gov.au/Nopims

Sullivan, C., & Kaszynski, A. (2019). PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). Journal of Open Source Software, 4(37), 1450.

Totterdell, J. M., & Bradshaw, B. E. (2004). The Browse Basin: A new perspective on hydrocarbon prospectivity. In The Sedimentary Basins of Western Australia 3.

Wellmann, J. F., & Caumon, G. (2018). 3-D structural geological models: Concepts, methods, and uncertainties. Advances in Geophysics, 59, 1–121.

Wilson, G., et al. (2014). Best practices for scientific computing. PLOS Biology, 12(1), e1001745.